

料瓶、废纸盒等生活垃圾以及公路养护、维修产生的废土渣或其它废旧材料，其产生随机分散，产生量小。经市政环卫部门负责定期清除、收集、外运，保证日产日清、路面清洁，不会对公路沿线环境造成大的影响。

#### 4.2.5 运营期风险分析

##### (1) 风险事故识别

运营期风险主要体现在危化品运输的交通事故，危险品泄漏对环境的污染。项目工程范围无显著地表水域，涉及跨水路段为规划建设的内河沟渠，无饮用水保护区，事故风险对水域影响小。就危险品运输车辆的交通事故而言，运送易爆、易燃品的交通事故，主要是引起爆炸而可能导致部分有毒气体污染空。

大量的研究成果表明，道路的水污染事故主要来源于交通事故。水污染事故类型主要有：

- ①化学危险品的运输车辆发生交通事故后，化学危险品发生泄漏，并渗入地下；
- ②车辆本身携带的汽油（柴油）和机油泄漏，并渗入地下。

道路风险事故的发生与司机有很大的关系，一般事故的发生多数是由于汽车超载和司机疲劳驾驶导致，事故发生后又有多数司机因害怕不敢报案而延误处理，导致事故影响范围扩大。由于车辆本身动力源来自石油类的燃烧，尤其是大型车辆使用的燃油较多，本项目建成后涉及最为普遍危险性物质的是燃油及化学品。

##### (2) 环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），简单分析项目需填写建设项目环境风险简单分析内容表，见下表 4.2-4。

表4.2-4 建设项目环境风险简单分析内容表

|                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                |       |                                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| 建设项目名称                   | 德竹北路（兴业路—民主路）工程                                                                                                                                                                                                              |                                                |       |                                               |
| 建设地点                     | （福建）省                                                                                                                                                                                                                        | （福州）市                                          | （平潭）区 |                                               |
| 地理坐标                     | 经度                                                                                                                                                                                                                           | 起点：119 度 45 分 34.39 秒<br>终点：119 度 46 分 07.39 秒 | 纬度    | 起点：25 度 35 分 44.361 秒<br>终点：25 度 34 分 12.24 秒 |
| 主要危险物质及分布                | 生产、使用、储存过程中不涉及危险物质。主要危险物质为途经瑶竹路（兴业路—民主路）危险化学品运输车内化学品泄露                                                                                                                                                                       |                                                |       |                                               |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 项目工程范围无显著地表水域，涉及跨水路段为规划的内河沟渠，无饮用水保护区，事故风险对水域影响小。在危险化学品的运输中发生交通事故引起泄漏，主要以气体形式扩散到大气环境中，将短时间内对附近区域大气环境质量造成严重的污染影响，对工程附近区域的敏感目标人群健康和安全造成影响，特别是对下风向人群健康影响严重。因此为了尽量降低运营期公路交通运输风险，从工程、管理等多方面落实预防手段来降低该类事故的发生率，同时备有应急措施计划，做到预防和救援并重。 |                                                |       |                                               |
| 风险防范措施要求                 | （1）在设计时强化对桥体的护栏防撞设计，采用水泥加高、加固防护栏措施，减少运输车辆失控坠入污染河体的事故发生几率。<br>（2）交通部门应与地方政府建立起高效的安全事故联动管理机制。在发生油料、危险化学品、有毒有害物品泄漏紧急情况下，交通部门应立即通知相关的保护区管理部门和地方政府水源应急领导小组；同时关闭该路段，启动城市道路的突发事件应急预案，进行泄漏处理，严禁随意将泄漏物打扫入水体和两侧土壤。                     |                                                |       |                                               |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 选<br>址<br>选<br>线<br>环<br>境<br>合<br>理<br>性<br>分<br>析 | <p>本工程占地不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区、自然保护区和饮用水源保护区，符合生态红线保护要求。本项目在布局合理及环保措施到位的情况下对周边敏感目标影响较小，可与周边环境相容。</p> <p>本项目运营期主要污染为交通噪声、车辆尾气和扬尘，经铺设沥青混凝土吸音路面、超标敏感建筑设置隔音窗、加强绿植、加强路面管理和定期清扫路面等措施，采取环保措施后不会对周边环境造成明显影响。本项目已取得福州市平潭综合实验区自然资源与生态环境局所颁发的建设项目用地预审与选址意见书（用字第 350128202200019 号）。综上，本项目选址、选线具有环境合理性。</p> |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## 五、主要生态环境保护措施

### 5.1 施工期生态环境保护措施

#### 5.1.1 施工期生态环境保护措施

项目应从以下几个生态保护措施入手：

##### (1) 减缓措施

在开发建设活动前和活动中注意保护生态环境的原质原貌，尽量减少干扰和破坏。做好施工计划，尽可能采用低噪声机械施工，减少施工噪声对野生动物的惊扰，同时对高噪声的施工机械采取防噪、降噪措施，合理安排施工时间。

##### (2) 恢复措施

工程施工期造成的植被损失在项目建成后建设单位应加强植被的恢复，保证生态完整性和协调性，防止水土流失，改善生态环境。

在临时表土堆场应设置排水沟，施工结束后及时清理，恢复原地使用功能。

##### (3) 土地管理和保护

①严格遵守国家和地方有关管理法律、法规，依法征用土地，依法补偿征地费，合理安排建设用地，努力节约土地资源，搞好土地生态恢复和保护工作。

②在土石方开挖过程中，应把土壤肥力较好的表层土集中堆存，然后再运到被开发的其它土壤肥力差的耕地上，这样，可使土地被征用带来的损失降低到最低程度。

③建设单位在工程施工和投产运行过程中，应努力防止周边土地污染和破坏，切实搞好土地保护工作。

##### (4) 绿化补偿

①对于选址区内有价值的树木、花草应尽量保护，然后将其迁往其他地方种植，或者将其出售。

②施工结束后，及时对项目区内裸露地表进行植被恢复。

③项目区绿化工程应与其主体工程同时规划，同时设计、同时投资，并在其主体工程竣工一年内按照设计方案的要求完成绿化工程建设。

④本项目绿化采用乔、灌、草结合的绿化模式，选择混交绿化树种，采用高大乔木和灌木相结合，形成草、绿篱和层次错落的阔叶林带。

##### (5) 植物保护措施

①在行人比较密集的区域和公路两侧，设置环保宣传标牌，提醒游客爱护花木，禁止随意破坏植被；

②加强对新造或补植的林木的补植及管护工作，促进树木自然生长，尽快补偿施工带来的植被损失，并辅以其它生态保护与恢复措施，避免工程带来新的水土流失风险。

施工  
期生  
态环  
境保  
护措  
施



### 5.1.2 大气环境保护措施

#### (1) 拆迁扬尘防治措施

对项目涉及的拆迁，采用洒水降尘并适当的遮掩、施工屏障等方式，施工扬尘将局限在小范围内，对周围环境的影响将有所降低。具体防治措施如下：

①应在建筑拆迁期间设置施工标志牌，在建筑结构外侧设置防尘布，并配合加压洒水，以抑制扬尘。

②建筑拆迁应设立垃圾渣土存放场地，并及时清运垃圾渣土。拆迁现场生活垃圾必须密闭存放，及时集中分拣、回收、清运生活垃圾，严禁乱倒、乱卸。

③建筑拆迁施工现场的垃圾渣土应当有专人负责管理，配置洒水设备，定期洒水、清扫。拆除楼房的，其渣土必须通过专用通道或者采用容器吊运，严禁凌空抛撒。

④运输垃圾渣土的车辆，装载的垃圾渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，并将车身和车轮冲洗干净。

⑤拆迁作业已经完成后不能立即施工建设的，应用防尘网对裸露地面进行覆盖，定期进行洒水处理。

⑥拆除旧建筑时，应边洒水边拆除，以减少扬尘的产生量。拆除框架混凝土结构，宜整体大部件吊装移除，减少粉尘排放。

⑦使用箱式密闭车辆运输建筑垃圾。

#### (2) 公路运输扬尘防治措施

①向有关行政主管部门申请运输路线，车辆应当按照批准的路线和时间进行土石方的运输，尽量避免在穿越居民住宅等敏感区行驶。

②运送散装含尘物料的车辆，要用篷布遮盖，以防物料飞扬。对运送砂石料的车辆应限制超载，不得沿途洒漏。粉状材料应罐装或袋装。土、水泥、石灰等材料运输禁止超载，并盖篷布。

③运输道路应定时洒水，每天至少两次（上、下班），同时根据施工工序及季节的不同随时调整洒水频次。

#### (3) 施工场内扬尘防治措施

①施工场地的出入口内侧应设置洗车平台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆驶离工地前应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。

②工程开挖土方集中堆放，以缩小扬尘影响范围，及时回填，减小扬尘影响时间。

③开挖和拆迁过程中，洒水作业保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应该经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。

④加强回填土方堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施。不需要的建筑材料、弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。

⑤建筑工地现场四周应设置施工围护，建筑工地主要道路应硬化并保持清洁，出口处应

设置冲洗设施，运输车辆驶出现场前应将槽帮和车轮冲洗干净，严禁带尘出场；

⑥施工过程应设置密目网，防止和减少物料、渣土和垃圾外溢；物料和垃圾应密闭运输，严禁凌空抛散、野蛮装卸；施工土方和水泥、石灰等易产生扬尘污染的料堆应严密遮盖或在库房内存放；工地应设立临时密闭式垃圾堆，堆放不能及时清运的垃圾、渣土。

⑦本工程采用外购商品沥青混凝土。沥青混凝土铺设的时间最好在有二级以上的风力条件下进行，以避免局部过高的沥青烟浓度。尤其在靠近村庄居民点路段施工的时候更要注意。

⑧工程建设期间，施工场地内车行路径应铺设钢板、混凝土或其他功能相当的材料，出口处硬化路面不小于出口宽度，防止机动车扬尘。

⑨若在工地内露天堆置砂石，应采取覆盖防尘布、防尘网等措施，必要时进行喷淋，防止风蚀起尘。临时材料堆放应尽量不靠近居民等敏感目标，并防止物料散漏污染。

⑩对施工场内的临时弃渣堆场，应设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等。施工现场的施工垃圾，必须设置密闭式垃圾站集中存放，及时清运。装卸垃圾时，严禁凌空抛散或乱堆乱倒。

### 5.1.3 施工期地表水环境保护措施

#### (1) 施工生产废水

施工期生产废水产生于机械设备清洗与维修、车辆清洗等工序，主要污染物为 SS、石油类。施工场内临时性机械维修场地必须配备相应的污水处理设施。考虑到汽车冲洗水对水质要求较低，本工程的含油废水经过初沉-隔油-沉淀处理后可回用于车辆冲洗，或用于临时施工场地、临时堆土场、公路等的洒水抑尘。

#### (2) 施工人员生活污水

施工人员生活污水依托村庄污水处理设施处理。

#### (3) 管理措施

应加强宣传，文明施工；防止施工物料、土石填料、弃渣等进入周边沟渠；施工过程中施工人员及其他施工活动尽量减少与周边水体的接触，禁止在河流内清洗施工机械及其他施工用具，避免将机械油污等带入沟渠。

### 5.1.4 施工期声环境保护措施

(1) 施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，固定强噪声源应考虑加装隔音罩，同时应加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。

(2) 为保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员轮流操作辐射高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间。对距辐射高强噪声源较近的施工人员，除采取戴保护耳塞或头盔等劳保措施外，还应适当缩短其劳动时间。

(3) 筑路机械施工的噪声具有突发、无规则、不连续、高强度等特点。高噪声机械作业应避开居民休息时间。



(4) 施工单位应在施工现场标明张布通告和投诉电话，在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。

(5) 施工车辆在经过敏感点路段时禁止鸣笛。

(6) 高噪声机械应尽量远离居民点，在靠近居民点的位置施工应设置临时围栏、隔声栏板等，以减少施工噪声影响。

(7) 提高工作效率，加快施工进度，缩短施工建设对周围环境的影响。

此外，工程要文明施工，避免和减小在施工期建设方与当地居民产生环境矛盾和纠纷，使施工噪声的不利影响减少到最小。

#### **5.1.5 施工期固体废物环境保护措施**

(1) 本项目共计土石方开挖量 30.0599 万 m<sup>3</sup>；土石方回填量 20.6212 万 m<sup>3</sup>；利用方量 9.4387 万 m<sup>3</sup>；土石方挖填平衡，无借方和弃方。

(2) 拆迁建筑垃圾由拆迁公司负责处置。

(3) 施工建筑废物应及时向有关部门申请，征得同意后在指定地点进行弃方或交由其它单位回收利用，不可随意弃方。

(4) 生活垃圾不可随意堆放，在施工点设置垃圾箱，由环卫部门及时清运到城市垃圾处理场处理。

#### **5.1.6 水土保持措施**

项目水土流失主要是施工期基础设施的建设过程中，因此，应采取相应的水土保持措施来预防和减轻水土流失。项目已委托有资质单位编制本项目水土保持方案，故项目施工期间应根据其方案措施要求进行水土流失保护，具体措施以本项目水土保持方案措施为主，本次评价仅针对项目提出简单措施要求：

(1) 在施工期间，应根据实际情况，施工应有计划进行，避免开挖裸露面闲置暴露，遭雨水冲刷，造成水土流失。

(2) 雨季施工措施

水土流失主要发生在雨季为 4~9 月份这段时间，因而在施工过程中，为尽可能减少由于雨季的到来而引起水土流失，要确实做到以下几点：施工单位应采开挖料随挖、随运、随铺、随压的方法，以减少松散土存在；施工期间要随时和气象部门联系，事先了解降大、暴雨时间和特点，以便在大、暴雨来临之前将填铺的松土压实；雨季施工要做好场地排水工作，保持排水沟畅通。

(3) 施工单位在施工的过程中应准备一定数量防护物，在雨季将易受侵蚀的裸露地面覆盖起来，以减少雨水对易受侵蚀的裸露地面的直接冲刷，降低水土流失。

(4) 施工前期应对其中绿化带表层土进行取留与保护，并予以集中妥善保管，以便作为绿化覆土利用。

#### **5.1.7 风险防范措施**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>针对施工期的环境风险，建设单位应严格规范施工方法，设置必要的预防措施，尽量减少或避免扰动水体；在施工过程中应对挖方路段采取必要的预防措施，对于挖方边坡比应控制在 1: 1.5 左右，以避免边坡上部被水冲刷后而产生滑塌，造成多余的水土流失；做好安全防范工作，尽量做到安全操作，文明操作，编制好事故应急预案，用人力、物力、财力等做好事故应急工作，并按预案要求准备必要的应急措施，本项目引起的滑坡塌方及地质灾害等风险很小。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 运营期生态环境保护措施 | <p><b>5.2 运营期生态环境保护措施</b></p> <p><b>5.2.1 生态环境保护措施分析</b></p> <p>加强运营期管理，确保各项工程设施完好和确保安全生产是生态保护最基本的措施，建议开展相关环保培训和认证，以提高环境管理水平，杜绝环境事故。公路管理及养护部门应加强管理和宣传教育，确保公路绿化林带不受破坏。</p> <p><b>5.2.2 运营期大气环境保护措施</b></p> <p>本工程运营期的环境空气污染源主要为机动车尾气，建设单位及管理部门应积极采取污染防治措施。建议采取以下措施：</p> <p>（1）降低路面尘粒</p> <p>由于公路扬尘来自沉降在路面上的尘粒，减少这些尘粒的数量就意味着降低了公路污染源强。因此，路面应及时保洁、清扫、洒水，尽量减少车辆通过时产生的扬尘。</p> <p>运载容易产生扬尘物品的车辆，必须对其运载货物进行覆盖保护，以免对周围的大气环境产成扬尘污染。</p> <p>（2）利用植被净化空气</p> <p>本项目在公路两侧设置绿化带，能够净化吸收机动车尾气中的污染物、道路粉尘，美化环境，改善路容。</p> <p><b>5.2.3 地表水防护措施</b></p> <p>（1）加强对公路货物运输的管理，如果遇到运载危险品的车辆上路时，应及时通知有关管理部门，严格监控，防止事故的发生。一旦发生危险品溢出、泄漏等事故，应及时通知有关部门，及时采取应急措施，防止污染的进一步扩散，保护好周边水环境和排水系统。</p> <p>（2）定期检查公路的排水系统，确保排水系统畅通。</p> <p><b>5.2.4 声环境防护措施</b></p> <p>（1）在公路两侧设置绿化带，绿化带采用乔、灌木结合的方式，降低公路噪声的影响。</p> <p>（2）在居民集中区路段设置禁鸣标志和限速标志，以减小交通车辆鸣笛或车速较快造成的噪声影响。</p> <p><b>5.2.5 固体废物处置措施</b></p> <p>（1）在公路两侧设置分类垃圾箱，分类收集过往行人的生活垃圾。</p> <p>（2）加强对公路的管理，定时对路面进行保洁、养护，清理过往车辆遗弃的各种固体废</p> |

| 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 物。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                  |              |          |      |  |      |      |      |      |      |                      |                                           |                  |              |        |      |      |                                              |                  |           |        |      |                          |                            |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------|----------|------|--|------|------|------|------|------|----------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|--------|------|------|----------------------------------------------|------------------|-----------|--------|------|--------------------------|----------------------------|--------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5.2.6 运营期环境风险防范措施</b> <p>(1) 在设计时强化对桥体的护栏防撞设计,采用水泥加高、加固防护栏措施,减少运输车辆失控坠入污染河体的事故发生几率。</p> <p>(2) 交通部门应与地方政府建立起高效的安全事故联动管理机制。在发生油料、危险化学品、有毒有害物质泄漏紧急情况下,交通部门应立即通知相关的保护区管理部门和地方政府水源应急领导小组;同时关闭该路段,启动城市道路的突发事件应急预案,进行泄漏处理,严禁随意将泄漏物打扫入水体和两侧土壤。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                  |              |          |      |  |      |      |      |      |      |                      |                                           |                  |              |        |      |      |                                              |                  |           |        |      |                          |                            |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5.2.7 环境监测计划</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                  |              |          |      |  |      |      |      |      |      |                      |                                           |                  |              |        |      |      |                                              |                  |           |        |      |                          |                            |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>表5.2-1施工期环境监测内容计划表</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |              |          |      |  |      |      |      |      |      |                      |                                           |                  |              |        |      |      |                                              |                  |           |        |      |                          |                            |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">监测项目</th><th>监测地点</th><th>监测频次</th><th>监测历时</th><th>实施机构</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大气环境</td><td>TSP、PM<sub>10</sub></td><td>施工场地(上风向2-50m范围内设1个参照点,下风向2-50m范围内设2个监控点)</td><td>每季度1次(施工高峰酌情加密)</td><td>每次连续1h采样计平均值</td><td>环境监测单位</td></tr> <tr> <td>噪声环境</td><td>环境噪声</td><td>施工场界噪声及线路中心线200m范围内的居民区(芦洋乡洋中村、黄土墩村)等声环境敏感目标</td><td>每季度1次,连续2天,昼夜各2次</td><td>每次测量20min</td><td>环境监测单位</td></tr> <tr> <td>生态环境</td><td>水土流失数量和程度、开挖或护堤工程、挡土墙工程等</td><td>临时堆土场、施工场地等工程临时占地区水土流失易发地段</td><td>1次/每季度</td><td>不定期巡查</td><td>水土保持监测单位</td></tr> </tbody> </table> |                                              |                  |              |          | 监测项目 |  | 监测地点 | 监测频次 | 监测历时 | 实施机构 | 大气环境 | TSP、PM <sub>10</sub> | 施工场地(上风向2-50m范围内设1个参照点,下风向2-50m范围内设2个监控点) | 每季度1次(施工高峰酌情加密)  | 每次连续1h采样计平均值 | 环境监测单位 | 噪声环境 | 环境噪声 | 施工场界噪声及线路中心线200m范围内的居民区(芦洋乡洋中村、黄土墩村)等声环境敏感目标 | 每季度1次,连续2天,昼夜各2次 | 每次测量20min | 环境监测单位 | 生态环境 | 水土流失数量和程度、开挖或护堤工程、挡土墙工程等 | 临时堆土场、施工场地等工程临时占地区水土流失易发地段 | 1次/每季度 | 不定期巡查 |
| 监测项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 监测地点                                         | 监测频次             | 监测历时         | 实施机构     |      |  |      |      |      |      |      |                      |                                           |                  |              |        |      |      |                                              |                  |           |        |      |                          |                            |        |       |
| 大气环境                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TSP、PM <sub>10</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 施工场地(上风向2-50m范围内设1个参照点,下风向2-50m范围内设2个监控点)    | 每季度1次(施工高峰酌情加密)  | 每次连续1h采样计平均值 | 环境监测单位   |      |  |      |      |      |      |      |                      |                                           |                  |              |        |      |      |                                              |                  |           |        |      |                          |                            |        |       |
| 噪声环境                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 环境噪声                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 施工场界噪声及线路中心线200m范围内的居民区(芦洋乡洋中村、黄土墩村)等声环境敏感目标 | 每季度1次,连续2天,昼夜各2次 | 每次测量20min    | 环境监测单位   |      |  |      |      |      |      |      |                      |                                           |                  |              |        |      |      |                                              |                  |           |        |      |                          |                            |        |       |
| 生态环境                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 水土流失数量和程度、开挖或护堤工程、挡土墙工程等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 临时堆土场、施工场地等工程临时占地区水土流失易发地段                   | 1次/每季度           | 不定期巡查        | 水土保持监测单位 |      |  |      |      |      |      |      |                      |                                           |                  |              |        |      |      |                                              |                  |           |        |      |                          |                            |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>表5.2-2运营期环境监测内容计划表</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |              |          |      |  |      |      |      |      |      |                      |                                           |                  |              |        |      |      |                                              |                  |           |        |      |                          |                            |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">监测项目</th><th>监测地点</th><th>监测频次</th><th>监测历时</th><th>实施机构</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>噪声环境</td><td>环境噪声</td><td>线路中心线200m范围内的居民区(芦洋乡洋中村、黄土墩村)等声环境敏感目标</td><td>每季度1次,连续2天,昼夜各2次</td><td>每次测量20min</td><td>环境监测单位</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                  |              |          | 监测项目 |  | 监测地点 | 监测频次 | 监测历时 | 实施机构 | 噪声环境 | 环境噪声                 | 线路中心线200m范围内的居民区(芦洋乡洋中村、黄土墩村)等声环境敏感目标     | 每季度1次,连续2天,昼夜各2次 | 每次测量20min    | 环境监测单位 |      |      |                                              |                  |           |        |      |                          |                            |        |       |
| 监测项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 监测地点                                         | 监测频次             | 监测历时         | 实施机构     |      |  |      |      |      |      |      |                      |                                           |                  |              |        |      |      |                                              |                  |           |        |      |                          |                            |        |       |
| 噪声环境                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 环境噪声                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 线路中心线200m范围内的居民区(芦洋乡洋中村、黄土墩村)等声环境敏感目标        | 每季度1次,连续2天,昼夜各2次 | 每次测量20min    | 环境监测单位   |      |  |      |      |      |      |      |                      |                                           |                  |              |        |      |      |                                              |                  |           |        |      |                          |                            |        |       |
| <b>5.3 其他</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                  |              |          |      |  |      |      |      |      |      |                      |                                           |                  |              |        |      |      |                                              |                  |           |        |      |                          |                            |        |       |
| <b>5.3.1、环境管理</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                  |              |          |      |  |      |      |      |      |      |                      |                                           |                  |              |        |      |      |                                              |                  |           |        |      |                          |                            |        |       |
| <p>工程建设可分为建设前期筹建阶段、施工期、运营期。</p> <p>(1) 建设前期筹建阶段环境管理</p> <p>建设前期筹建阶段环境管理的主要任务是确定本项目在环境保护方面发展的定位,使本项目的建设首先符合国家环境法规的要求,其次在本项目的总体规划设计中体现最先进的环保思想,并制定出本项目的环境发展规划和环境管理规划。</p> <p>①依据《建设项目环境保护设计规定》要求,设计单位在成立项目设计小组时,环境保护专业人员作为组成成员之一,参与项目各阶段环境保护设计工作;</p> <p>②可行性研究阶段,由建设单位和设计单位结合项目所在地环境特征和地方环保部门的意见,进行环境影响简要分析;</p> <p>③建设单位委托单位编制《环境影响报告表》;</p> <p>④技术设计和施工图设计阶段,编制环境保护篇章,依据《环境影响报告表》及其审查意见,落实各项环境保护措施设计,作为指导工程建设,执行“三同时”制度和环境管理的依</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                  |              |          |      |  |      |      |      |      |      |                      |                                           |                  |              |        |      |      |                                              |                  |           |        |      |                          |                            |        |       |



据。

## （2）施工期环境管理

### ①管理体系

工程施工管理组成应包括建设单位、监理单位、施工单位在内的三级管理体系，同时要求工程设计单位做好配合。

施工单位应加强自身的环境管理，各施工单位须配备必要的专、兼职环保管理人员，这些人员应是施工前经过相关培训、具备一定能力和资质的技术人员，并赋予其相应的职责和权利，使其充分发挥施工现场环保监督、管理职能，确保工程施工按照国家有关环保法规及工程设计的措施要求进行。

监理单位应根据环境影响报告表、环保工程施工设计文件及施工合同中规定执行的各项环保措施作为监理工作重要内容，并要求工程施工严格按照国家、地方有关环保法规、标准进行，对建设项目的各项环保工程建设质量把关，监督施工单位落实施工中应采取的各项环保措施。

### ②监督体系

从工程施工的全过程而言，地方环保、水利、交通等部门是工程环境监督的主体，银行、审计、司法部门以及新闻媒体在某具体或敏感环节也是监督体系的重要组成部分。

### ③施工管理

建设单位与施工单位签订工程承包合同中，应包括有关施工期间环境保护条款，包括工程施工中生态环境保护（水土保持）、施工期间环境污染控制、污染物排放管理，施工人员环保教育及相关奖惩条款。建设单位在施工开始和施工进行过程中与业主、施工单位保持经常性的沟通，应建立制度督促在施工合同中签署环境保护的条款，并随时就公众的环境问题进行磋商解决；

应列出施工工地的环境敏感目标涉及的范围、与敏感目标的相互距离和须特别注意的环境保护因子、环境保护标准和要求。除了相关的环境质量标准，还要严格执行福州市颁布的各项环境管理条例和办法；

施工单位应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工；

环保措施落实到位，环保工程与主体工程同时实施、同时运行，环保工程费用专款专用，不偷工减料，不延误工期；

施工单位应特别注意施工中的水土保持，尽可能保护好项目所在地土壤、植被，弃土、弃渣等须运至设计中指定的地点弃置；

各施工现场、施工单位驻地及其施工临时设施，应加强环境管理，施工工地应采取降尘措施；施工污水避免无组织排放，尽可能集中排放至指定地点；施工现场应执行《建筑施工场界噪声限值》，采取降噪措施减少噪声污染；工程施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工

现场，妥善处理生活垃圾与施工弃渣；

督促业主聘任与施工方无利益关系的、专业的第三方对施工方的环境管理进行与施工同期的环境监理；

低噪声路面施工时，需考虑降噪情况，碾压工艺可采用钢轮与胶轮结合的方式，保证降噪沥青路面的孔隙率达到设计文件要求，防止由于过压造成孔隙率偏低等情况的出现。同时，施工过程中要保证检测频次，采用专用设备对路面降噪功能进行检测，根据检测结果动态调整施工过程。

### （3）运营期环境管理

#### ①环境管理机构设置

根据该项目的建设规模和环境管理的任务，目前公司设专职环境监督人员负责环境监督管理工作，同时不断加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。

#### ②环境管理机构的职责

建立健全环境保护工作各项规章制度，做好环境统计，监测报表、污染源等基本工作，并经常检查督促。

根据本工程的污染实际情况，对环境污染趋势进行预测研究，制定污染控制计划。

根据地方环境保护部门提出的环境质量要求，制定便于考核的污染源控制指标，环保设施运行指标、绿化指标等。

负责组织突发性污染事故的应急处理和善后处理，追查事故原因及事故隐患，总结经验教训，并根据有关规章制度对事故责任人作出妥善处理。

负责环境管理日常工作和周围环境保护部门及其它社会各界单位的协调工作。

负责搞好环境教育和技术培训，不断提高全体员工的环保意识。

#### ③技术文件管理

在环境监测和管理中，建立如下文件档案：污染源的监测记录技术文件；污染控制、环境保护治理设施的设计和运行管理文件；所有导致污染事件的分析报告和监测数据资料；环境影响评价文件及批复、工程可研及初步设计资料。以上文件和资料都进行登记造册存档，并设专人保管。

### 5.3.2 建设项目环保“三同时”验收内容

本项目各项环保设施落实后，可使废水、噪声、固体废物达标排放，不会对周边环境造成不良影响，达到良好的环境效益。因此，项目施工建设过程应同时落实各项环保设施，项目环保“三同时”验收情况见表 5.3-1。

表 5.3-1 拟建项目环境保护竣工验收“三同时”一览表

| 时段  | 对象   | 环保措施          | 验收内容            | 验收要求          |
|-----|------|---------------|-----------------|---------------|
| 施工期 | 施工扬尘 | 及时清扫、洒水，加强管理等 | 洒水降尘设施、洒水频率以及效果 | 根据施工期环境监理报告验收 |

|  |     |           |                                                              |                     |                                                                           |
|--|-----|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  |     | 施工区生活污水   | 依托周边村落现有污水处理方式                                               | 措施落实情况              | 根据施工期环境监理报告验收                                                             |
|  |     | 施工区生产废水   | 隔油沉淀池                                                        | 废水处理设施、运行情况及处理效果    | 生产废水经处理后回用                                                                |
|  |     | 清皮（表层耕植土） | 施工前应先剥离具有肥力的表层耕植土，运至临时堆土场堆放，作为施工后期复耕或绿化覆土土源                  | 剥离、绿化覆土土源           | 满足水保方案和本报告要求                                                              |
|  |     | 施工弃土      | 集中放置于项目临时土石方中转场，后运至君山路（中山大道-长盛路）等周边项目使用。                     | 弃土去向                | 检查落实情况                                                                    |
|  |     | 施工区生活垃圾   | 设垃圾分类收集箱并委托城市环卫部门定期清运                                        | 垃圾收集设施以及外运情况        | 根据施工期环境监理报告验收                                                             |
|  |     | 施工机械噪声    | 在施工场界处设置实心围挡措施，阻挡施工噪声传播；尽量避免夜间(22:00-06:00)施工；选用低噪声设备、设置减震垫等 | 管理措施实施情况            | 达到《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)                                            |
|  |     | 施工场地      | 施工单位要严格按 JGJ146-2004《建筑施工现场环境与卫生标准》进行布置；场地平整、绿化等水保措施         | 管理措施实施情况、植被恢复效果和覆盖率 | 检查落实情况                                                                    |
|  | 运营期 | 路面径流      | 加强道路清洁，设置雨水分流                                                | 管理措施实施情况            | 对周围水环境无不良影响                                                               |
|  |     | 道路交通噪声    | 建议采用低噪声路面；强化道路红线内的绿化带建设，做好减振措施；噪声超标敏感点处根据隔声要求安装隔声窗           | 是否达标排放              | 满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 4a 类标准（昼间≤70dB，夜间≤55dB），2 类标准（昼间≤60dB，夜间≤50dB）。 |
|  |     | 交通垃圾      | 委托城市环卫部门定期清运                                                 | 存放设施及处置去向           | 检查落实情况                                                                    |

#### 5.4 环保投资

据项目工程环境状况及本评价报告中所提出的各种环境保护措施，估算本工程环境保护投资。施工期和运营期采取的主要环保措施及费用估算列表见 5.3-1。

表 5.4-1 工程环境保护投资估算一览表

| 时期  | 环保项目   | 治理措施             | 治理效果                                         | 投资（万元） |
|-----|--------|------------------|----------------------------------------------|--------|
| 施工期 | 生态保护措施 | 植被保护、恢复绿化、及时清理工地 | 改善生态环境，美化环境                                  | 2000   |
|     | 水土保持措施 | 设置工程防治区等         | 降低水土流失                                       | 400    |
|     | 废气治理   | 及时清扫、洒水，加强管理等    | 降低扬尘、尾气的污染                                   | 100    |
|     | 污水治理   | 隔油沉淀池            | 施工废水经隔油、沉淀后，回用于施工现场降尘、车辆清洗等作业；对池底及污水管线采取防渗措施 | 100    |
|     | 噪声治理   | 隔声、减振等           | 提高施工现场声环境质量                                  | 100    |
|     | 固废治理   | 固废收集、清运          | 无害化处理、处置                                     | 100    |
|     | 施工期监测  | 定期监测             | 掌握环境质量状况                                     | 100    |



|  |     |        |                       |                 |      |
|--|-----|--------|-----------------------|-----------------|------|
|  | 运营期 | 废气治理   | 加强机动车辆的运输管理等          | 降低车辆尾气的污染       | 200  |
|  |     | 污水治理   | 加强道路清洁、保证良影响雨污分流      | 对周围地表水环境无不良影响   | 100  |
|  |     | 噪声治理   | 禁鸣、警示标志、跟踪监测、隔声窗      | 达标排放，并降低对声环境的影响 | 300  |
|  |     | 固体废物处理 | 收集后委托当地环卫部门统一外运作进一步处置 | 使固体废物得到妥善处理、处置  | 100  |
|  | 合计  |        | /                     | /               | 3600 |

本工程环保费用包括施工期环保措施和运营期环保管理费用等，根据以上环保工程投资及运行费用的估算，本工程各项环保工程投资约 3600 万元，占工程总投资 35315.69 万元的 10.12%。



## 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容要素     | 施工期                                                               |                                              | 运营期                                                                         |                                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|          | 环境保护措施                                                            | 验收要求                                         | 环境保护措施                                                                      | 验收要求                                                                   |
| 陆生生态     | 植被保护、恢复绿化、及时清理工地                                                  | 监督措施落实情况                                     | 加强绿化                                                                        | 不对周边生态环境造成明显影响                                                         |
| 水生生态     | /                                                                 | /                                            | /                                                                           | /                                                                      |
| 地表水环境    | 施工废水经隔油沉淀池处理后回用                                                   | 对周围地表水环境无不良影响                                | 加强道路清洁、保证良影响雨污分流                                                            | 对周围地表水环境无不良影响                                                          |
| 地下水及土壤环境 | /                                                                 | /                                            | /                                                                           | /                                                                      |
| 声环境      | 在施工现场界处设置实心围挡措施，阻挡施工噪声传播；尽量避免夜间(22:00-06:00)施工；选用低噪声设备、设置减震垫等     | 施工期声环境场界满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)限值要求 | 建议采用低噪声路面；强化道路红线内的绿化带建设，做好减振措施、噪声超标敏感点处根据隔声要求安装隔声窗                          | 满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准(昼间≤70dB，夜间≤55dB)，2类标准(昼间≤60dB，夜间≤50dB)。 |
| 振动       | /                                                                 | /                                            | /                                                                           | /                                                                      |
| 大气环境     | 及时清扫、洒水、加强管理等                                                     | 施工扬尘满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放浓度限值  | 加强机动车辆的运输管理等                                                                | 监督措施落实情况                                                               |
| 固体废物     | 废弃土石方运往碧山路(中山大道、长盛路)等周边项目使用；建筑垃圾送往政府指定的建筑垃圾消纳场处置；生活垃圾由环卫部门统一清运处置。 | 监督措施落实情况                                     | 生活垃圾收集后委托当地环卫部门统一外运作进一步处置                                                   | 监督措施落实情况                                                               |
| 电磁环境     | /                                                                 | /                                            | /                                                                           | /                                                                      |
| 环境风险     | /                                                                 | /                                            | 道路设置明显的警示标志，避免违规、违章运输；制定危险物品的储存、操作规程及安全条例等措施；危险化学品运输车辆必须配备押运人员，遵守规定的行车时间和路线 | 环境风险事故处可接受的水平                                                          |
| 环境监测     | 定期监测                                                              | 掌握环境质量状况                                     | 定期监测                                                                        | 掌握环境质量状况                                                               |
| 其他       | /                                                                 | /                                            | /                                                                           | /                                                                      |

## 七、结论

项目建设符合国家产业政策要求，其选址选线符合《平潭综合实验区综合交通规划（修编）》，项目建设会对沿线环境产生一定影响，在认真落实本报告提出的各项环保措施，加强环境管理和施工期环境监理，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。





# 声环境影响专项评价

## 1. 总论

### 1.1 编制依据

#### 1.1.1 相关法律法规

(1) 《中华人民共和国环境保护法》，1989年12月颁布并施行，2014年4月24日修订，修订版于2015年1月1日施行；

(2) 《中华人民共和国环境影响评价法》2002年10月颁布，2018年12月29日施行；

(3) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2021年12月颁布，2022年6月5日施行；

(4) 《交通建设项目环境保护管理办法》交通部2003年第5号令；

(5) 《关于发布《地面交通噪声污染防治技术政策》的通知》环保部，环发[2010]7号。

#### 1.1.2 有关导则及技术规范、标准

(1) 《建设项目环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016)；

(2) 《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)；

(3) 《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15191-2014)；

#### 1.1.3 相关文件

《瑶竹北路（兴业路-民主路）可行性研究报告》，厦门市市政工程设计院有限公司，2022.5；

### 1.2 执行标准

#### 1.2.1 声环境质量标准

(1) 声环境质量标准

根据评价范围以及声环境敏感目标，项目声环境质量执行情况见表1.2-1。

表 1.2-1 声环境质量执行标准 单位：dB (A)

| 序号 | 适用区域                                                                    | 执行标准名称                     | 声环境功能类别 | 标准值 |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-----|----|
|    |                                                                         |                            |         | 昼间  | 夜间 |
| 1  | 公路两侧边界线外35m以内区域，当临街建筑物高于三层楼房以上（含三层）时，临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区 | 《声环境质量标准》<br>(GB3096-2008) | 4a类区    | 70  | 55 |
| 2  | 公路两侧边界线35m以外区域，及评价范围内的学校、医院（疗养院、敬老院）等特殊敏感建筑的室外                          |                            | 2类区     | 60  | 50 |

#### 1.2.2 噪声排放标准

本项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体标准值见表1.2-2。

表1.2-2 建筑施工场界环境噪声排放限值 dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
|----|----|
| 70 | 55 |

### 1.3 评价等级

根据《平潭综合实验区声环境功能区划》，项目两侧边界线 35m 以外所处声环境功能区为 2 类区；项目边界线 35m 以内为 4a 类区。项目建设前后评价范围内敏感目标噪声增量达 3dB (A)~5dB (A) 且受噪声影响人口数量增加较多，对照《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2021），声环境评价等级定为二级。

### 1.4 评价范围

道路中心线两侧各 200m 以内的范围，连接线中心线两侧各 200m 以内的范围。

### 1.5 环境保护目标

声环境保护目标：公路中心线两侧 200m 以内的居民住宅等，详见表 1.5-1。



表 1.5-1 声环境保护目标

| 序号 | 敏感点名称          | 所在位置       |          |        | 敏感点与路线地面高差 (m) | 户数/人口 | 环境特征  | 拟建道路与敏感点关系平面图 | 照片/航拍图 | 与路位置关系断面示意图       |
|----|----------------|------------|----------|--------|----------------|-------|-------|---------------|--------|-------------------|
| 1  | 洋中村<br>K0+350  | 方位         | 路左       | 4a 类   | 45             | 25    | -1.17 | 0.339         | 10/30  | 1-3 层砖混建筑，倾斜于公路布置 |
|    |                | 与路中心线距 (m) | 距路红线 (m) | 纵坡 (%) |                |       |       |               |        |                   |
|    |                |            |          |        | 60             | 40    | -1.17 | 0.339         | 20/60  |                   |
| 2  | 黄土墩村<br>K0+600 | 方位         | 路右       | 4a     | 40             | 40    | 0.31  | 0.964         | 10/30  | 1-3 层砖混建筑，倾斜于公路布置 |
|    |                | 与路中心线距 (m) | 距路红线 (m) | 纵坡 (%) |                |       |       |               |        |                   |
|    |                |            |          |        | 60             | 40    | 0.31  | 0.964         | 20/60  |                   |



## 2. 噪声污染源强分析

### 2.1 施工期噪声源强分析

项目施工期噪声包括现场施工产生的噪声和车辆运输产生的噪声。施工过程将动用挖掘机、空压机、钻孔机、风镐、打夯机等施工机械，据调查，施工场地挖掘、混凝土现场浇注、装卸、运输等施工机械及运输车辆同时作业时，施工场地边界处昼间的等效声级为69.0~73.0dB(A)。这些噪声源有的是固定源，有的是现场区域内的流动源。此外，一些施工作业如搬运、安装、拆除等也产生噪声，成为对邻近敏感点有较大影响的噪声源。有些工艺要求必须连续施工，对在噪声敏感区夜间施工扰民问题会比较突出。

表 2.1-1 主要施工机械和车辆的噪声级

| 序号 | 设备     | 测距 (m) | 声级(dB) |
|----|--------|--------|--------|
| 1  | 液压成槽机  | 5      | 87.5   |
| 2  | 挖掘机    | 5      | 85.0   |
| 3  | 吊机     | 5      | 84.5   |
| 4  | 空压机    | 5      | 92.0   |
| 5  | 振捣棒    | 5      | 85.0   |
| 6  | 装载机    | 5      | 86.0   |
| 7  | 混凝土泵车  | 5      | 79.5   |
| 8  | 风镐     | 5      | 90.0   |
| 9  | 冲击式打桩机 | 5      | 123.5  |
| 10 | 工程钻机   | 5      | 66.5   |

施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。其主要影响表现为道路施工对两侧居民的干扰和施工机械所在的施工场地产生的机械噪声对附近居民的影响。施工期的噪声影响将随着施工期的结束而消失。

### 2.2 运营期噪声源强分析

《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)公路交通运输噪声预测模型取车型为小型车、中型车和大型车。营运期噪声源单车辐射声级取决于车速，车速主要由车型比、昼夜比和车流量决定。大、中、小车型分类见表 2.2-1。

表 2.2-1 车型分类表

| 车型 | 汽车代表车型 | 车辆折算系数 | 车型划分标准                   |
|----|--------|--------|--------------------------|
| 小  | 小客车    | 1.0    | 座位≤19 座的客车和载质量≤2t 货车     |
| 中  | 中型车    | 1.5    | 座位>19 座的客车和 2t<载质量≤7t 货车 |
| 大  | 大型车    | 2.5    | 7t<载质量≤20t 货车            |
|    | 汽车列车   | 4.0    | 载质量>20t 的货车              |

预测计算主线及连接线各路段不同特征年交通量见表 2.2-2，拟建道路小、中、大三种车型比表 2.2-3，昼夜比为 0.81：0.19。

表 2.2-2 瑶竹北路（兴业路-民主路）预测特征年交通量一览表 单位：pcu/d

| 年份               | 2024  | 2025  | 2030  | 2035  | 2040  | 2043  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 年平均日交通量（pcu/d）   | 15350 | 17904 | 25342 | 33276 | 41665 | 43952 |
| 预测高峰小时交通量（pcu/d） | 1535  | 1790  | 2534  | 3328  | 4166  | 4392  |
| 单项高峰小时交通量（pcu/d） | 844   | 985   | 1394  | 1830  | 2292  | 2416  |

表 2.2-3 拟建道路车型比

| 车型  | 小型车 | 中型车 | 大型车 |      |
|-----|-----|-----|-----|------|
|     |     |     | 大巴  | 汽车列车 |
| 车型比 | 65  | 12  | 9   | 14   |

(1) 车速

各类型单车车速预测采用如下公式：

$$v_i = \left[ k_1 \cdot u_i + k_2 + \frac{1}{k_3 \cdot u_i + k_4} \right] \times \frac{V}{120}$$

$$u_i = N_{\text{单车道小时}} \cdot [\eta_i + m \cdot (1 - \eta_i)]$$

式中：v<sub>i</sub>——i 型车预测车速，km/h；当设计车速小于 120km/h 时，该型车预测车速按比例降低；

k<sub>1</sub>、k<sub>2</sub>、k<sub>3</sub>、k<sub>4</sub>——回归系数，按表 2.2-4 取值；

u<sub>i</sub>——该车型当量车数；

N<sub>单车道小时</sub>——单车道小时车流量，辆/h；

η<sub>i</sub>——该车型的车型比；

m——其它车型的加权系数；

V——设计车速；

表 2.2-4 预测车速公式计算系数表

| 车型  | k <sub>1</sub> | k <sub>2</sub> | k <sub>3</sub> | k <sub>4</sub> | m       |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 小型车 | -0.061748      | 149.65         | -0.000023696   | -0.02099       | 1.2102  |
| 中型车 | -0.057537      | 149.38         | -0.00001639    | -0.01245       | 0.8044  |
| 大型车 | -0.0519        | 149.39         | -0.000014202   | -0.01254       | 0.70957 |

(2) 各类车型的平均辐射噪声声级

各类型车辆在离行车线 7.5m 处参照点的平均辐射噪声级（dB）L<sub>oi</sub>按下式计算：

小型车：  $L_{OS} = 12.6 + 34.73 \lg V_S$

中型车：  $L_{OM} = 8.8 + 40.48 \lg V_M$

大型车：  $L_{OL} = 22.0 + 36.32 \lg V_L$

式中：右下角注 S、M、L——分别表示小、中、大型车；

$V_i$ ——该车型车辆的平均行驶速度，km/h。

根据上述的公式，计算得到本项目各特征年车流量、车速、源强结果见表 2.2-5。

